双休检测 7

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1.（2026·山西太原调研）曲线 $y=\frac{1}{x+1}+\sin(\pi-2x)$ 在点（0，1）处的切线方程为（　　）

A. $y=x-1$　　B. $x=1$

C. $y=x+1$　　D. $y=1$

解析：C　因为 $y=\frac{1}{x+1}+\sin(\pi-2x)=\frac{1}{x+1}+\sin 2x$，所以 $y'=-\frac{1}{(x+1)^2}+2\cos 2x$，所以曲线 $y=\frac{1}{x+1}+\sin(\pi-2x)$ 在点（0，1）处的切线斜率为 $-\frac{1}{(0+1)^2}+2\cos 0=-1+2=1$，所以切线方程为 $y-1=1\times(x-0)$，即 $y=x+1$.

2. 已知函数 $f(x)=2x-\sin x$，则下列结论正确的是（　　）

A. $f(2.7)<f(\pi)<f(e)$

B. $f(\pi)<f(e)<f(2.7)$

C. $f(e)<f(2.7)<f(\pi)$

D. $f(2.7)<f(e)<f(\pi)$

解析：D　$f'(x)=2-\cos x$，因为 $\cos x\in[-1,1]$，所以 $f'(x)>0$ 恒成立，所以 $f(x)$ 在（0，+∞）上单调递增，因为 $2.7<e<\pi$，所以 $f(2.7)<f(e)<f(\pi)$.

3. 下列求导正确的是（　　）

A. $(x^3\ln x)'=3x^2\ln x+x$

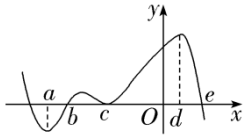
B. $\left(\frac{2\sin x}{x^2}\right)'=\frac{2x\cos x+4\sin x}{x^3}$

C. $[(3x+5)^3]'=9(3x+5)^2$

D. $\left[x\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)\right]'=2x\cos 4x$

解析：C　对于 A，$(x^3\ln x)'=(x^3)'\ln x+x^3(\ln x)'=3x^2\ln x+x^2$，故 A 错误；对于 B，$\left(\frac{2\sin x}{x^2}\right)'=\frac{(2\sin x)'x^2-2\sin x(x^2)'}{x^4}=\frac{2x\cos x-4\sin x}{x^3}$，故 B 错误；对于 C，$[(3x+5)^3]'=3(3x+5)^2(3x+5)'=9(3x+5)^2$，故 C 正确；对于 D，$\because x\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{1}{2}x\sin(4x+\pi)=-\frac{1}{2}x\sin 4x$，$\therefore\left[x\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)\right]'=-\frac{1}{2}\sin 4x-\frac{1}{2}x\cdot 4\cos 4x=-\frac{1}{2}\sin 4x-2x\cos 4x$，故 D 错误.

4. 已知定义在 **R** 上的函数 $f(x)$，其导函数 $f'(x)$ 的大致图象如图所示，则下列结论正确的是（　　）



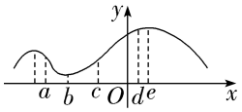
A. $f(b)>f(c)>f(a)$

B. $f(b)>f(c)=f(e)$

C. $f(c)>f(b)>f(a)$

D. $f(e)>f(d)>f(c)$

解析：D　由 $f'(x)$ 图象可知 $f(x)$ 图象大致如图，由图可知 $f(a)>f(b)$，$f(b)<f(c)<f(d)<f(e)$，故仅有 D 选项是正确的. 故选 D.



5.（2026·辽宁大连模拟）已知直线 $y=kx+b$ 既是曲线 $y=\ln x$ 的切线，也是曲线 $y=-\ln(-x)$ 的切线，则（　　）

A. $k=\frac{1}{e}$，$b=0$　　B. $k=1$，$b=0$

C. $k=\frac{1}{e}$，$b=-1$　　D. $k=1$，$b=-1$

解析：A　设直线与曲线 $y=\ln x$ 的切点为 $(x_1,\ln x_1)$ 且 $x_1>0$，$y'=(\ln x)'=\frac{1}{x}$，设直线与曲线 $y=-\ln(-x)$ 的切点为 $(x_2,-\ln(-x_2))$ 且 $x_2<0$，$y'=[-\ln(-x)]'=-\frac{1}{x}$，则曲线 $y=\ln x$ 在点 $(x_1,\ln x_1)$ 处的切线方程为 $y-\ln x_1=\frac{1}{x_1}(x-x_1)$，即 $y=\frac{1}{x_1}x+\ln x_1-1$，曲线 $y=-\ln(-x)$ 在点 $(x_2,-\ln(-x_2))$ 处的切线方程为 $y+\ln(-x_2)=-\frac{1}{x_2}(x-x_2)$，即 $y=-\frac{1}{x_2}x+1-\ln(-x_2)$，则 $\begin{cases}\frac{1}{x_1}=-\frac{1}{x_2},\\ \ln x_1-1=1-\ln(-x_2),\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x_1=e,\\ x_2=-e,\end{cases}$ 故 $k=\frac{1}{x_1}=\frac{1}{e}$，$b=\ln x_1-1=0$，故选 A.

6.（2025·湖北八市联考）已知函数 $f(x)$ 为偶函数，其图象在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 $x-2y+1=0$，记 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$，则 $f'(-1)=$（　　）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. -2　　D. 2

解析：A　因为 $f(x)$ 为偶函数，所以 $f(x)=f(-x)$，两边求导，可得 $f'(x)=f'(-x)\cdot(-x)'=-f'(-x)$. 又 $f(x)$ 的图象在 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 $x-2y+1=0$，所以 $f'(1)=\frac{1}{2}$. 所以 $f'(-1)=-f'(1)=-\frac{1}{2}$.

7. 设函数 $f(x)=e^{2x}+2e^x-ax$，若对 $\forall x\geqslant 0$，都有 $f(x)\geqslant 3$ 成立，则实数 a 的取值范围是（　　）

A. $(-\infty,4]$　　B. $[4,+\infty)$

C. $(-\infty,3]$　　D. $[3,+\infty)$

解析：A　$f'(x)=2e^{2x}+2e^x-a$. 注意到 $f(0)=3$，由 $f(x)\geqslant 3$ 对 $\forall x\in[0,+\infty)$ 恒成立，可知 $f'(0)\geqslant 0$，即 $2+2-a\geqslant 0$，得 $a\leqslant 4$. 当 $a\leqslant 4$ 时，对 $\forall x\geqslant 0$，$f'(x)=2e^{2x}+2e^x-a\geqslant 2+2-a\geqslant 0$，所以 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，满足条件. 所以实数 a 的取值范围是 $(-\infty,4]$. 故选 A.

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8. 过 x 轴上一点 $P(t,0)$ 作曲线 C：$y=(x+3)e^x$ 的切线，若这样的切线不存在，则整数 t 的可能取值为（　　）

A. -4　　B. -5

C. -6　　D. -7

解析：ABC　设切点为 $(x_0,(x_0+3)e^{x_0})$，因为 $y'=(x+4)e^x$，所以切线方程为 $y-(x_0+3)e^{x_0}=(x_0+4)e^{x_0}(x-x_0)$. 因为切线 l 经过点 P，所以 $-(x_0+3)e^{x_0}=(x_0+4)e^{x_0}(t-x_0)$. 由题意知，关于 x_0 的方程 x_0^2-

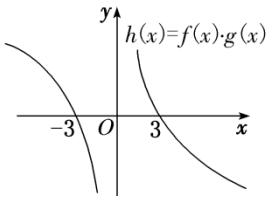
（$t-3$）$x_0-4t-3=0$ 没有实数解，则 $\Delta=(t-3)^2+4(4t+3)<0$，解得 $-7<t<-3$. 因为 t 为整数，所以 t 的取值有 -6，-5，-4.

9. 设 $f(x)$，$g(x)$ 分别是定义在 **R** 上的奇函数和偶函数，$f'(x)$，$g'(x)$ 为其导函数，当 $x<0$ 时，$f'(x)\cdot g(x)+f(x)\cdot g'(x)<0$ 且 $g(-3)=0$，则使得不等式 $f(x)\cdot g(x)<0$ 成立的 x 的取值范围是（　　）

A. $(-\infty,-3)$　　B. $(-3,0)$

C. $(0,3)$　　D. $(3,+\infty)$

解析：BD　∵$f(x)$，$g(x)$ 分别是定义在 **R** 上的奇函数和偶函数，∴$f(-x)=-f(x)$，$g(-x)=g(x)$，令 $h(x)=f(x)\cdot g(x)$，则 $h(-x)=-h(x)$，故 $h(x)=f(x)\cdot g(x)$ 为 **R** 上的奇函数，∵当 $x<0$ 时，$h'(x)=f'(x)\cdot g(x)+f(x)\cdot g'(x)<0$，∴$h(x)=f(x)\cdot g(x)$ 在区间 $(-\infty,0)$ 上单调递减，∴奇函数 $h(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上也单调递减，作出 $h(x)$ 的草图，如图所示：



由 $g(-3)=0$，∴$h(-3)=-h(3)=0$，∴当 $x\in(-3,0)\cup(3,+\infty)$ 时，$h(x)=f(x)\cdot g(x)<0$，故选 B、D.

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10.（2026·四川成都模拟）已知函数 $f(x)=x^2+(x-2)e^x-2x+5$ 在区间 $(3m-1,m+2)$ 内不单调，则 m 的取值范围是_____.

解析：由题意知 $f'(x)=(x-1)e^x+2x-2=(e^x+2)\cdot(x-1)$，因为 $f(x)$ 在区间 $(3m-1,m+2)$ 内不单调，即 $y=f'(x)$ 在区间 $(3m-1,m+2)$ 内有变号零点，又 $e^x+2>0$，所以 $f'(x)=0\Rightarrow x=1$，$f'(x)>0\Rightarrow x>1$，$f'(x)<0\Rightarrow x<1$，所以 $x=1$ 在区间 $(3m-1,m+2)$ 内，所以 $\begin{cases}3m-1<1,\\m+2>1,\end{cases}$ 解得 $-1<m<\frac{2}{3}$，即 m 的取值范围是 $(-1,\frac{2}{3})$.

11. 定义在 **R** 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(1)=1$，且对任意 $x\in\mathbf{R}$ 都有 $f'(x)<\frac{1}{2}$，则不等式 $f(x^2)>\frac{x^2+1}{2}$ 的解集为_____.

解析：设 $h(x)=f(x)-\frac{1}{2}x$，则 $h'(x)=f'(x)-\frac{1}{2}<0$，所以 $h(x)$ 是 **R** 上的减函数，且 $h(1)=f(1)-\frac{1}{2}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$. 不等式 $f(x^2)>\frac{x^2+1}{2}$，即 $f(x^2)-\frac{1}{2}x^2>\frac{1}{2}$，即 $h(x^2)>h(1)$，即 $x^2<1$，解得 $-1<x<1$. 所以原不等式的解集为 $(-1,1)$.

12.（2026·贵州贵阳适应性考试）已知 $f(x)$ 是定义在 **R** 上的偶函数，且 $y=f'(x)+e^x$ 也是偶函数，若 $f(a)>f(2a-1)$，则实数 a 的取值范围为_____.

解析：因为 $f(x)$ 为 **R** 上的偶函数，所以 $f(x)=f(-x)$，对等式两边求导有 $f'(x)=-f'(-x)$　①，因为 $y=f'(x)+e^x$ 是偶函数，所以 $f'(x)+e^x=f'(-x)+e^{-x}$　②. 由①②得 $f'(x)=\frac{1}{2}(e^{-x}-e^x)=\frac{1-e^{2x}}{2e^x}$. 当 $x\in(-$

∞，0）时，$f'(x)>0$，$f(x)$单调递增；当$x\in(0,+\infty)$时，$f'(x)<0$，$f(x)$单调递减.又$f(a)>f(2a-1)$，所以$|a|<|2a-1|$，得$a>1$或$a<\frac{1}{3}$.

四、解答题（共2小题，共28分）

13.（13分）已知函数$f(x)=2ax^3-3(a+1)x^2+6x+1$（$a\in\mathbf{R}$），试讨论函数$f(x)$的单调性.

解：由题知，$f'(x)=6ax^2-6(a+1)x+6=6(ax-1)(x-1)$，

若$a<0$，当$x<\frac{1}{a}$或$x>1$时，$f'(x)<0$，当$\frac{1}{a}<x<1$时，$f'(x)>0$，

$\therefore f(x)$在区间$(-\infty,\frac{1}{a})$和$(1,+\infty)$上单调递减，在区间$(\frac{1}{a},1)$内单调递增；

若$a=0$时，当$x<1$时，$f'(x)>0$，当$x>1$时，$f'(x)<0$，$\therefore f(x)$在区间$(-\infty,1)$上单调递增，

在区间$(1,+\infty)$上单调递减；

若$0<a<1$，当$x<1$或$x>\frac{1}{a}$时，$f'(x)>0$，当$1<x<\frac{1}{a}$时，$f'(x)<0$，

$\therefore f(x)$在区间$(-\infty,1)$和$(\frac{1}{a},+\infty)$上单调递增，在区间$(1,\frac{1}{a})$内单调递减；

若$a=1$，则$f'(x)\geqslant 0$，$\therefore f(x)$在区间$(-\infty,+\infty)$上单调递增；

若$a>1$，当$x<\frac{1}{a}$或$x>1$时，$f'(x)>0$，当$\frac{1}{a}<x<1$时，$f'(x)<0$，

$\therefore f(x)$在区间$(-\infty,\frac{1}{a})$和$(1,+\infty)$上单调递增，在区间$(\frac{1}{a},1)$内单调递减.

综上所述，当$a<0$时，$f(x)$在区间$(-\infty,\frac{1}{a})$和$(1,+\infty)$上单调递减，在区间$(\frac{1}{a},1)$内单调递增；当$a=0$时，$f(x)$在区间$(-\infty,1)$上单调递增，在区间$(1,+\infty)$上单调递减；

当$0<a<1$时，$f(x)$在区间$(-\infty,1)$和$(\frac{1}{a},+\infty)$上单调递增，在区间$(1,\frac{1}{a})$内单调递减；

当$a=1$时，$f(x)$在区间$(-\infty,+\infty)$上单调递增；

当$a>1$时，$f(x)$在区间$(-\infty,\frac{1}{a})$和$(1,+\infty)$内单调递增，在区间$(\frac{1}{a},1)$内单调递减.

14.（15分）已知函数$f(x)=\ln(x+1)+\frac{kx}{x+2}$（$k\in\mathbf{R}$）.

（1）若$k=-3$，求$f(x)$的单调区间；

（2）若$f(x)$在其定义域上单调递增，求k的取值范围.

解：（1）函数$f(x)=\ln(x+1)+\frac{kx}{x+2}$的定义域为$(-1,+\infty)$，求导得$f'(x)=\frac{1}{x+1}+\frac{2k}{(x+2)^2}$，

当$k=-3$时，$f'(x)=\frac{1}{x+1}-\frac{6}{(x+2)^2}=\frac{x^2-2x-2}{(x+1)(x+2)^2}=\frac{(x-1+\sqrt{3})(x-1-\sqrt{3})}{(x+1)(x+2)^2}$，

当$-1<x<1-\sqrt{3}$或$x>1+\sqrt{3}$时，$f'(x)>0$，当$1-\sqrt{3}<x<1+\sqrt{3}$时，$f'(x)<0$，

所以函数$f(x)$的单调递增区间是$(-1,1-\sqrt{3})$，$(1+\sqrt{3},+\infty)$，单调递减区间是$(1-\sqrt{3},1+\sqrt{3})$.

（2）由（1）知，$f'(x)=\frac{1}{x+1}+\frac{2k}{(x+2)^2}$，

由$f(x)$在其定义域上单调递增，得$f'(x)\geqslant 0$在$(-1,+\infty)$上恒成立，

则$\frac{1}{x+1}+\frac{2k}{(x+2)^2}\geqslant 0$，即$2k\geqslant-\frac{(x+2)^2}{x+1}$在$(-1,+\infty)$上恒成立，

当$x>-1$时，$-\frac{(x+2)^2}{x+1}=-[(x+1)+\frac{1}{x+1}+2]\leqslant -4$，当且仅当$x=0$时取等号，

因此$2k\geqslant -4$，解得$k\geqslant -2$，当$k=-2$时，$f'(x)=\frac{x^2}{(x+1)(x+2)^2}\geqslant 0$，

$f(x)$在$(-1,+\infty)$上单调递增，所以k的取值范围是$[-2,+\infty)$